

Esercizio 2. Punti 15. 50'

Definire il diagramma di flusso per la simulazione del seguente casello autostradale che dispone di N uscite, ciascuna con associata una propria coda FIFO, e di un operatore addetto all'assistenza, con associata una coda FIFO.

Le auto arrivano al casello secondo una distribuzione di Poisson di valor medio L . All'arrivo, con probabilità PA , l'auto necessita di assistenza. In tal caso, si reca in tempo supposto nullo all'area assistenza: se l'operatore è libero, egli fornisce assistenza in un tempo uniformemente distribuito in $[TA1, TA2]$. Se l'operatore è occupato, l'auto attende in coda finché l'operatore diventa disponibile.

Dopo aver ricevuto assistenza o se non necessita di assistenza (probabilità $1 - PA$), l'auto si dirige verso un'uscita libera ed effettua il pagamento in un tempo uniformemente distribuito in $[TP1, TP2]$. Se tutte le uscite sono occupate, l'auto si mette in attesa all'uscita con la coda più corta.

Dopo aver effettuato il pagamento, l'auto esce dal sistema.

Si termini la simulazione quando NA auto sono uscite dal sistema e si determini:

- 1 il tempo medio di permanenza nel sistema relativamente alle auto simulate;
- 2 il tempo medio di attesa in coda all'operatore relativamente alle auto che hanno atteso in tale coda.